Universidade de Brasília

Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica
Cálculo Numérico Aplicado - ENM0227

APC1 – Atividade para Casa 1

Lucas Alves Araújo
Matrícula: 221021705

Brasília - DF
21 de agosto de 2026

Sumário

1 Adimensionalização da equação do movimento **1**

2 Planejamento do método de Runge–Kutta de quarta ordem **2**

2.1 Variáveis principais 3

2.2 Entradas e saídas do programa 3

2.3 Estratégia de armazenamento 4

2.4 Fluxo lógico do algoritmo 4

1 Adimensionalização da equação do movimento

A equação dimensional do movimento de uma partícula esférica, considerando o arrasto de Stokes e a correção inercial de Oseen, é

$$m_p \frac{dv_z}{dt} = -6\pi\eta a v_z - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 v_z^2 + \frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho\, g. \tag{1}$$

Para adimensionalizar a equação, definimos

$$v_z^* = \frac{v_z}{U_s} \tag{2}$$

e

$$t^* = \frac{tU_s}{a}, \tag{3}$$

em que U_s é a velocidade terminal de Stokes.

Das definições acima,

$$v_z = U_s v_z^* \tag{4}$$

e

$$t = \frac{a}{U_s} t^*. \tag{5}$$

Logo, a derivada da velocidade pode ser escrita como

$$\frac{dv_z}{dt} = \frac{U_s^2}{a}\frac{dv_z^*}{dt^*}. \tag{6}$$

Substituindo essas relações na equação dimensional,

$$m_p \frac{U_s^2}{a}\frac{dv_z^*}{dt^*} = -6\pi\eta a U_s v_z^* - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 U_s^2 (v_z^*)^2 + \frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho\, g. \tag{7}$$

No regime de Stokes, a velocidade terminal é obtida quando a aceleração da partícula é nula. Assim,

$$6\pi\eta a U_s = \frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho\, g, \tag{8}$$

de onde

$$U_s = \frac{2a^2\Delta\rho\, g}{9\eta}. \tag{9}$$

Dividindo a equação do movimento por $6\pi\eta a U_s$, obtém-se

$$\frac{m_p U_s}{6\pi\eta a^2}\frac{dv_z^*}{dt^*} = 1 - v_z^* - \frac{3}{8}\frac{\rho_f U_s a}{\eta}(v_z^*)^2. \tag{10}$$

Definimos o número de Stokes como

$$St = \frac{m_p U_s}{6\pi\eta a^2} \tag{11}$$

e o número de Reynolds da partícula como

$$Re_s = \frac{\rho_f U_s a}{\eta}. \tag{12}$$

Portanto, a equação adimensional do movimento é

$$\boxed{St\frac{dv_z^*}{dt^*} = 1 - v_z^* - \frac{3}{8}Re_s(v_z^*)^2} \tag{13}$$

ou, isolando a derivada,

$$\boxed{\frac{dv_z^*}{dt^*} = \frac{1 - v_z^* - \frac{3}{8}Re_s(v_z^*)^2}{St}} \tag{14}$$

Essa é a equação que será utilizada posteriormente na implementação computacional da PPC1.

2 Planejamento do método de Runge–Kutta de quarta ordem

A equação pode ser escrita na forma geral

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \tag{15}$$

fazendo

$$y = v_z^*. \tag{16}$$

Assim, a função utilizada pelo método numérico é

$$f(t, v_z^*) = \frac{1 - v_z^* - \frac{3}{8}Re_s(v_z^*)^2}{St}. \tag{17}$$

A condição inicial considerada é

$$v_z^*(0) = 0, \tag{18}$$

representando uma partícula inicialmente em repouso.

Para cada passo de tempo h, o método de Runge–Kutta de quarta ordem calcula quatro aproximações da derivada:

$$k_1 = f(t_i, v_i), \tag{19}$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, v_i + \frac{h}{2}k_1\right), \tag{20}$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, v_i + \frac{h}{2}k_2\right), \tag{21}$$

$$k_4 = f(t_i + h, v_i + hk_3). \tag{22}$$

A velocidade no passo seguinte é calculada por

$$v_{i+1} = v_i + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right). \tag{23}$$

Em seguida, o tempo é atualizado por

$$t_{i+1} = t_i + h. \tag{24}$$

2.1 Variáveis principais

- v: velocidade adimensional da partícula;
- t: tempo adimensional;
- St: número de Stokes;
- Re_s: número de Reynolds da partícula;
- h: passo de tempo;
- k_1, k_2, k_3 e k_4: aproximações da derivada utilizadas pelo método RK4.

2.2 Entradas e saídas do programa

As principais entradas do programa serão:

- número de Stokes St;
- número de Reynolds Re_s;
- passo de tempo h;
- tempo final da simulação;
- condição inicial da velocidade.

As principais saídas serão:

- valores do tempo adimensional;
- valores da velocidade adimensional;
- arquivos de dados para comparação com a solução analítica;
- dados para construção dos gráficos solicitados na PPC1.

2.3 Estratégia de armazenamento

Os valores de tempo e velocidade serão armazenados a cada passo da integração. Dessa forma, será possível comparar a solução numérica com a solução analítica e analisar o comportamento da partícula ao longo do tempo.

2.4 Fluxo lógico do algoritmo

INICIO

Definir St, Re_s, $hetempofinal$

t = 0 v = 0

Armazenar os valores iniciais

Enquanto t < tempo final:

Calcular k1

Calcular k2 usando k1

Calcular k3 usando k2

Calcular k4 usando k3

Atualizar a velocidade pelo metodo RK4

Avancar o tempo em h

Armazenar t e v

Fim do laco

Salvar os resultados

FIM

Esse planejamento fornece a estrutura necessária para a implementação computacional do método de Runge–Kutta de quarta ordem na PPC1.